

L'APPAREIL MANDUCATEUR

I-INTRODUCTION

L'appareil manducateur est l'ensemble des structures anatomiques et fonctionnelles qui permettent la prise, la mastication, la préparation et la déglutition des aliments.

L'appareil manducateur est composé des structures osseuses crâne et mandibule reliées par les deux articulations temporo-mandibulaires, de différents tissus mous (ligaments, muscles, nerfs, vaisseaux sanguins...) et des dents.

II-L'ARTICULATION TEMPORO-MANDIBULAIRE

L'articulation temporo-mandibulaire est une articulation paire joignant la mandibule et l'os temporal. Est la seule articulation mobile du massif facial. Est une diarthrose bicondylienne à ménisque intermédiaire.

L'articulation temporo-mandibulaire a une mobilité importante (action des muscles masticateurs). Est une articulation fragile (prédisposition aux luxations).

La seule articulation du corps qui fonctionne en synergie avec sa controlatérale.

Elle intervient dans la mastication, la Phonation et déglutition.

Elle est superficielle, sous-cutanée ce qui facilite son examen physique (palpation).

A- ANATOMIE DESCRIPTIVE

1-SURFACES ARTICULAIRES

Les surfaces articulaires de l'ATM sont,

a-Du côté temporal

-**Le condyle temporal** (tubercule articulaire), en avant. Saillie arrondie et convexe forme la racine transverse de l'apophyse zygomatique. Seul le versant postérieur est articulaire.

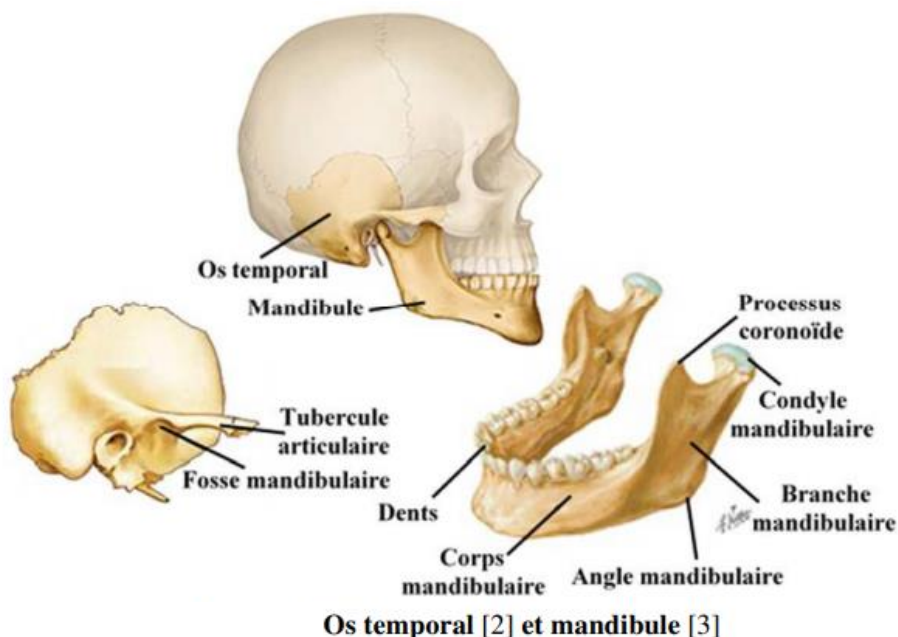
-**La cavité glénoïde** (fosse mandibulaire), en arrière. Est une dépression située derrière le condyle parcourue par la scissure de Glaser qui la divise en 2 versants: antérieur, articulaire et postérieur, non articulaire.

b-Du côté mandibulaire

-**Le condyle mandibulaire.** Formé par la tête et le col mandibulaires.

Tête: Saillie convexe, seul le versant antérieur est articulaire.

Col: unit la tête à la branche montante.



c-Ménisque interarticulaire.

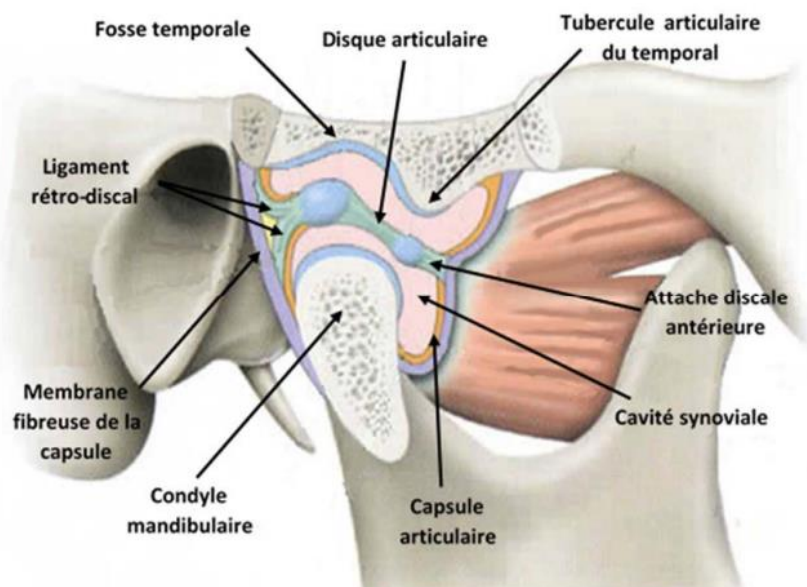
Lentille fibro-cartilagineuse biconcave déformable, souple et mobile assure la concordance des surfaces articulaires. Présente deux faces :

- La face supérieure : Elle présente une double courbure; concave en avant qui répond à la convexité du condyle temporal; convexe en arrière qui répond à la face antérieure de la fosse mandibulaire.
- La face inférieure : concave dans tous les sens, elle se moule sur la convexité antérieure du condyle jusqu'à la crête transversale.

Il divise la cavité articulaire en 2 compartiments :

- Supérieur, méniscotemporal.
- Inférieur, méniscomandibulaire.

S'attache solidement à la capsule par des freins méniscaux, antérieurs et postérieurs.



Anatomie descriptive de l'articulation temporo-mandibulaire : vue sagittale

B-MOYENS D'UNION

a-la capsule articulaire

Est un manchon fibreux qui s'insère autour des surfaces articulaires. Formé de 2 types de fibres:

- Fibres superficielles: temporo-mandibulaires.
- Fibres profondes: temporo-discales et mandibulo-discales.

b-les ligaments passifs

Assurent la stabilité de l'articulation, deux types de ligaments : Ligaments intrinsèques et ligaments extrinsèques.

b1- ligaments intrinsèques

➤ **-Ligament latéral :**

C'est le principal moyen d'union de l'ATM. Épais, puissant et triangulaire, il recouvre la face externe de l'articulation. S'étend entre le bord inférieur du tubercule zygomatique antérieur et le col du condyle mandibulaire.

➤ **Ligament médial:**

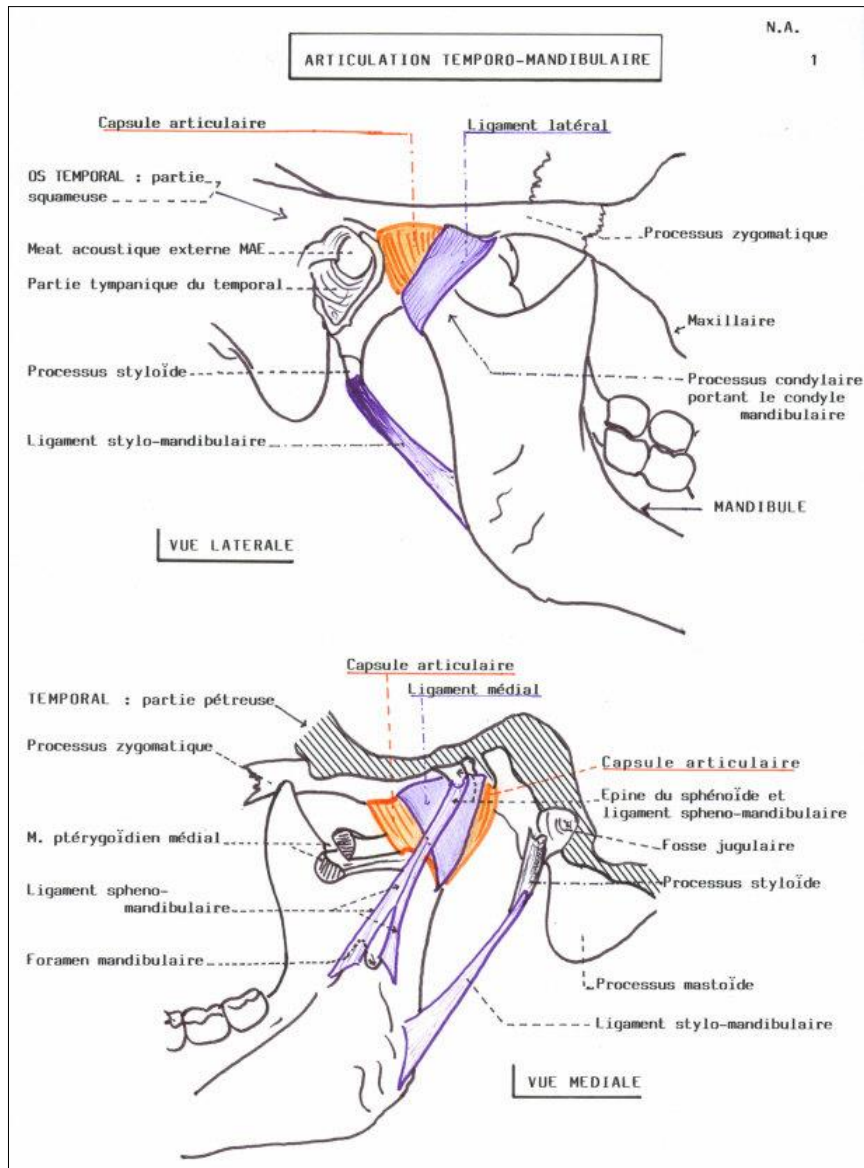
Appareil manducateur et rachis cervical. Pr Benleghib N.

Il est faible et triangulaire. Recouvre la face interne de l'articulation. S'étale entre la scissure tympano-squameuse (de Glaser), et l'épine du sphénoïde d'une part et le col du condyle mandibulaire d'autre part.

b2-ligaments extrinsèques

Sont accessoires, au nombre de quatre:

- Ligament sphéno-mandibulaire.
- Ligament stylo-mandibulaire.
- Ligament ptérygo-mandibulaire.
- Ligament tympano-mandibulaire



C-SYNOVIALE

Double, par interposition du ménisque interarticulaire.

S'insère à la limite des surfaces articulaires.

Tapisse les faces profondes de la capsule.

III- LES MUSCLES MASTICATEURS

Les muscles masticateurs, faisant partie de l'appareil manducateur, sont responsables de la mastication.

Ils se distinguent en :

- Muscles élévateurs de la mandibule, qui sont les muscles masticateurs principaux,
- Muscles abaisseurs de la mandibule, considérés comme secondaires jouent un rôle dans l'ouverture de la bouche, et sont :
 - Le ventre antérieur du digastrique
 - Le mylo-hyoïdien
 - Le génio-hyoïdien

Les muscles masticateurs principaux

Ces muscles ont une origine embryologique commune (premier arc branchial), s'insèrent sur la branche montante de la mandibule, sont innervés par la branche mandibulaire du nerf trijumeau, et sont vascularisés par des branches de l'artère carotide

Ils sont au nombre de quatre :

- le masséter
- le temporal
- le ptérygoïdien interne ou médial
- le ptérygoïdien externe ou latéral

1-Masséter.

C'est un muscle, court, épais avec une forme en quadrilatère. Il est situé sur la face externe de la branche montante de la mandibule. Constitué de deux faisceaux :

-Faisceau superficiel

Origine : bord inférieur de l'arcade zygomatique

Terminaison : angle de la mandibule

Faisceau profond

Origine : bord inférieur de l'arcade zygomatique

Terminaison : face latérale de la mandibule

Action

Elévateur de la mandibule et propulseur de la mandibule

2-Temporal.

Il occupe la fosse temporale, il a une forme d'éventail, il est mince et étalé.

Origine : il prend origine au niveau de la fosse temporale qui occupe :

- Ecaille de l'os temporal
- La partie inférieure de l'os pariétal
- La face temporale de la grande aile du sphénoïde
- Et la face temporale de l'os frontale

Terminaison :

Le processus coronoïde de la mandibule

Action : Elévateur de la mandibule et retropulseur de la mandibule

3-Ptérygoïdien médial.

C'est un muscle épais de forme quadrangulaire

Origine : la fosse ptérygoïde, la lame latérale du processus ptérygoïde et le processus pyramidal de l'os palatin

Terminaison :

Se termine au niveau de la face interne de l'angle de la mandibule.

Face médiale de branche montante

Action

Elévateur de la mandibule et diduction de la mandibule

4- Ptérygoïdien latéral.

C'est un muscle court et épais,

Origine : il est formé de deux faisceaux

-Faisceau supérieur ou sphénoïdal : s'attache sur la grande aile du sphénoïde et le processus ptérygoïde.

-Faisceau inférieur, ptérygoïdien, s'attache sur la lame latérale de l'apophyse ptérygoïde et la tubérosité maxillaire.

Terminaison :

Les deux faisceaux fusionnent et se terminent sur le col de la mandibule et la capsule de l'ATM.

Action :

Diduction de la mandibule et propulseur de la mandibule

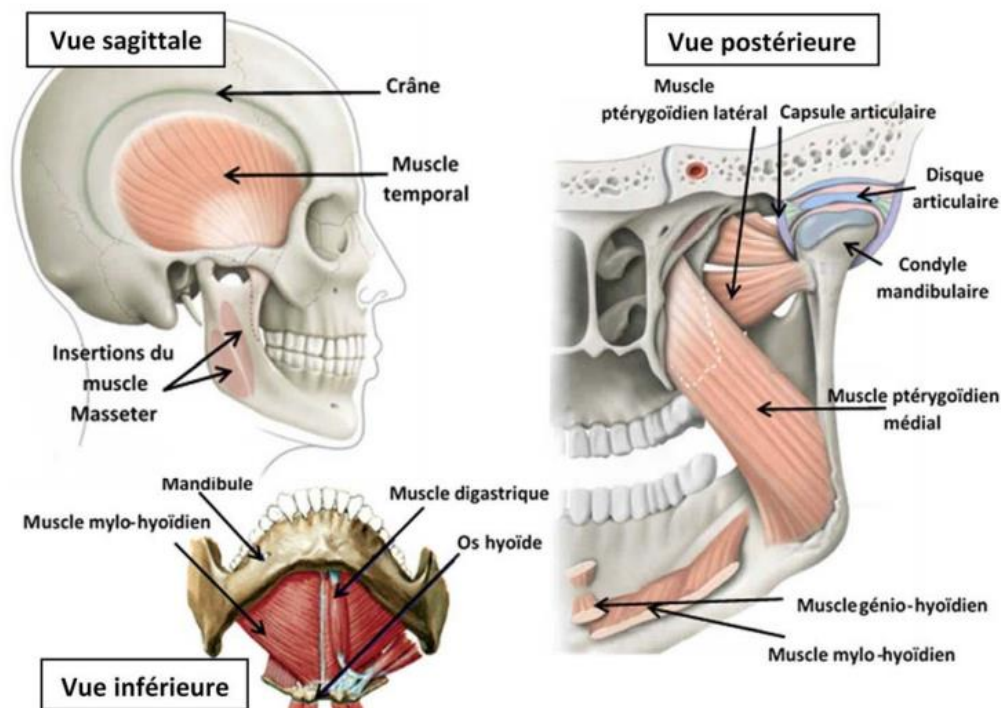


Figure 4 : Muscles de l'appareil manducateur, vue sagittale & postérieure [8], vue inférieure [3]

LE RACHIS CERVICAL

I-Introduction

Le rachis, ou colonne vertébrale, est un élément axial du corps. Le rachis est formé par :

- Sept vertèbres cervicales, numérotées de haut en bas de C1 à C7.
- Douze vertèbres thoraciques (ou vertèbres dorsales), numérotées de T1 à T12.
- Cinq vertèbres lombales (ou vertèbres lombaires), numérotées de L1 à L5.
- Cinq vertèbres sacrées (ou sacrales) soudées entre elles, formant le sacrum.
- Quatre à six vertèbres atrophiées soudées entre elles, formant le coccyx.

Le rachis présente des courbures dans le plan sagittal :

- Les courbures cervicale et lombaire ont une concavité dorsale : on parle de lordoses.
- Les courbures thoracique et sacro-coccygienne ont une concavité ventrale : on parle de cyphoses.

II-Le rachis cervical

Le rachis cervical est composé de sept vertèbres cervicales, numérotées de haut en bas de C1 à C7. Les 1ère et 2ème vertèbres cervicales sont très particulières. Les autres, de la 3ème à la 7ème, présentent des caractéristiques communes.

1-Caractères généraux des vertèbres cervicales

Les vertèbres cervicales présentent les caractéristiques suivantes :

- **Le corps** : de petite taille, est allongé transversalement.
- **Les pédicules** : ils sont courts et orientés latéralement et vers l'arrière. Leur face médiale contribue à former en dedans et en arrière le foramen vertébral.
- **Les lames** sont plus larges que hautes.
- **Le processus épineux** : est court et bifide ou bituberculeux.
- **Les processus transverses** : sont formés de deux racines : l'une antérieure, l'autre postérieure. Ces racines délimitent un orifice : le foramen transversaire, où circulent l'artère et la veine vertébrales. La face supérieure est creusée d'une gouttière ou passe le nerf spinal. Elles se réunissent pour former l'apex du processus transverse, bifide, qui se termine par un tubercule antérieur et un tubercule postérieur.
- **Les Processus articulaires** : deux colonnes osseuses verticales situées à l'union pédicules - lames présentant deux facettes articulaires supérieure et inférieure, planes et circulaires.
- **Le foramen vertébral** : forme un large triangle à base antérieure.

2-Caractères particuliers de certaines vertèbres cervicales

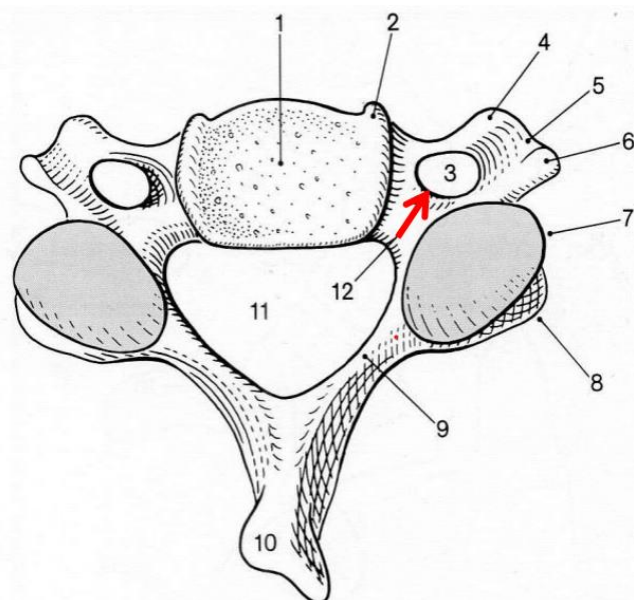
a-Les caractéristiques de la sixième vertèbre cervicale C6

- Le tubercule antérieur du processus transverse de C6 est plus volumineux que les autres : c'est le tubercule carotidien (ou tubercule de Chassaignac).

b-Les caractéristiques de la septième vertèbre cervicale C7

- C7 possède un processus épineux très long, oblique en bas et en arrière, se terminant par un seul tubercule facilement palpable sous la peau.
- Le processus transverse de C7 est plus long et unituberculeux.

- 1- Corps
- 2- Uncus
- 3- : le foramen transversaire
- 4- Tubercule ant du processus transverse
- 5- Gouttière spinal du processus transverse
- 6- Tubercule post du processus transverse
- 7- 8 processus articulaire
- 9- Lame



Vertèbre cervicale type (vue supérieure)

c-Les caractéristiques de la 1 ère vertèbre cervicale (ou atlas)

Première vertèbre cervicale, hautement différencié. Elle est articulaire avec les condyles de l'occipital. Elle comporte 2 masses latérales unies par un arc antérieur et un arc postérieur, sans corps vertébral ni processus épineux.

- **Les masses latérales** : portent à leur face supérieure des cavités glénoïdes concaves, elliptiques, permettant l'articulation avec l'os occipital. A leur face inférieure on retrouve des surfaces articulaires planes, et ovalaires entrant en rapport avec l'axis.

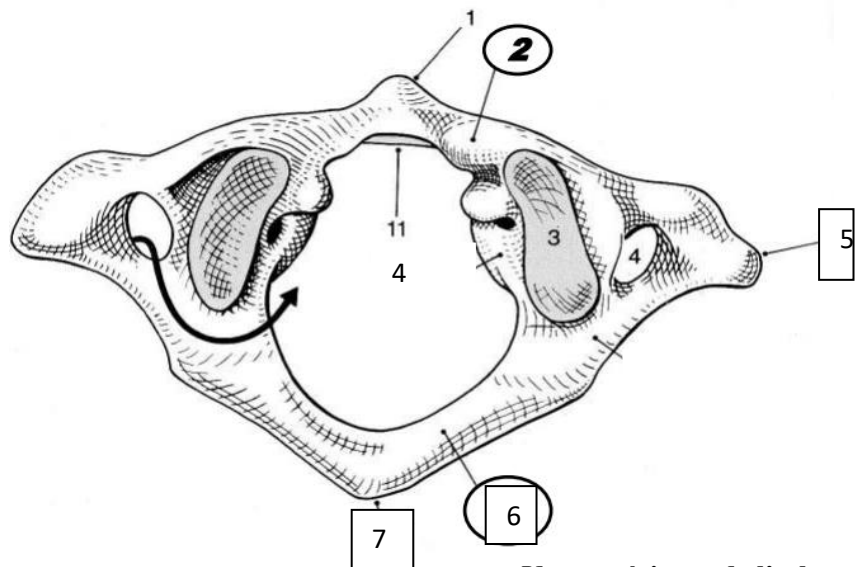
- **L'arc antérieur de C1** : est convexe en avant. Sur sa ligne médiane, le tubercule antérieur est le site d'insertion du muscle long du cou. Sa face postérieure porte une surface articulaire pour le processus odontoïde de l'axis.

- **L'arc postérieur** : concave en avant. Sur sa ligne médiane, le tubercule postérieur.

- **Le processus transverse** : est unituberculeux.

- **Le foramen vertébral** de C1 est divisé en deux régions séparées par le ligament transverse : un compartiment antérieur articulaire avec l'apophyse odontoïde, et un compartiment postérieur plus large qui contient la moelle épinière.

- 1- petit tubercule
- 2- Arc ventral
- 3- Cavité glénoïde
- 4- foramen transversaire
- 5- Processus transverses
- 6- arc postérieur
- 7- tubercule postérieur



d-Les caractéristiques de la 2ème vertèbre cervicale (ou axis)

Deuxième vertèbre cervicale, hautement différencié. Elle est articulaire avec l'atlas.

- **Son corps** vertébral est surmonté d'une saillie verticale, le processus odontoïde ou dent de l'axis. Le corps du processus odontoïde s'articule par sa face antérieure avec la face postérieure de l'arc antérieur de l'atlas. De part et d'autre du processus odontoïde se situent les processus articulaires supérieurs dont les surfaces articulaires sont convexes. Les processus articulaires inférieurs sont similaires aux autres vertèbres cervicales.

- **Les pédicules** sont épais

- **Les lames** sont épaisses

- **Le processus épineux** est massif et saillant. Se termine par une extrémité postérieure bifurquée.

- **Les processus transverses** sont petits, unituberculeux.

Appareil manducateur et rachis cervical. Pr Benleghib N.

1-Apex de la dent

2-Processus odontoïde (dent)

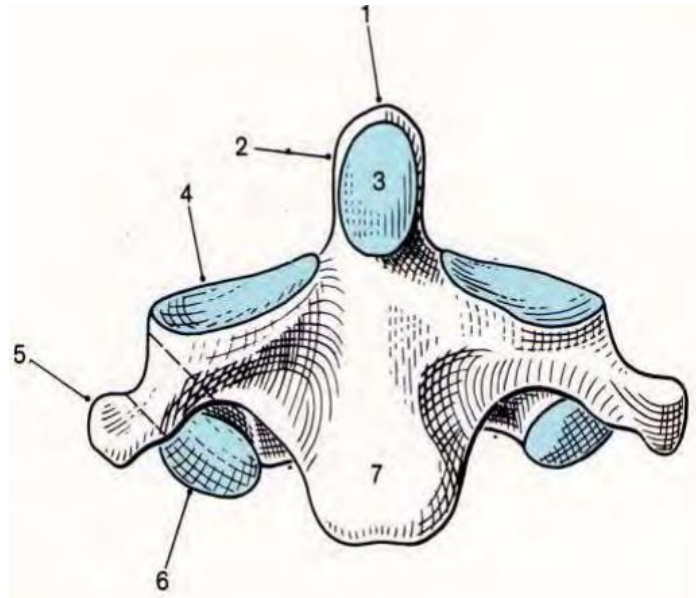
3-Surface articulaire antérieure

4-Processus articulaire supérieure

5-Processus transverse

6-Processus articulaire inférieure

7- Corps vertébral



Vue antérieure de l'axis

Fin